

Projektbericht zum Modul Information Visualisierung

Sommersemester 2026

EnergyCharts – Visual Analytics des europäischen Stromsystems

1 Einleitung

Die Energiewende macht das Stromsystem volatiler und komplexer: Ein wachsender Anteil der Erzeugung stammt aus wetter- und tageszeitabhängigen Quellen wie Photovoltaik und Wind, während Erzeugung und Verbrauch (Last) zu jedem Zeitpunkt im Gleichgewicht bleiben müssen. Wer ein Stromsystem verstehen oder beurteilen will, braucht deshalb einen schnellen Überblick darüber, woraus sich die Erzeugung zusammensetzt, ob sie die Last deckt, welchen zeitlichen Rhythmen sie folgt und wie sich die Erzeugung auf die einzelnen Quellen verteilt.

Sie definieren das Zielproblem nur inhaltlich. Gut wäre es, wenn Sie auch die konkreten Herausforderungen für die Visualisierungen als Zielproblem herausarbeiten würden.
Das Zielproblem dieses Projekts ist es, ein konkretes Stromsystem – ausgewählt über ein Land bzw. das europäische Aggregat und ein Zeitfenster – für die Zielgruppen verständlich und explorierbar zu machen. Aus diesem Zielproblem leiten wir drei Fragestellungen ab, die sich jeweils mit einer Technik der Informationsvisualisierung aus einem anderen Bereich beantworten lassen:

- **F1 – Zusammensetzung und Deckung:** Wie setzt sich die Erzeugung über die Zeit zusammen, und wann deckt sie die Last? Die Deckung der Last ist doch immer gegeben, sonst hätten wir einen Stromausfall. Differenzen zwischen Erzeugung und Verbrauch sind vermutlich mit Import und Export zu erklären.
- **F2 – Rhythmen:** Welche täglichen und saisonalen Rhythmen hat insbesondere die erneuerbare Erzeugung? Auch hier gibt es bekannte Muster, die Sonne scheint im Sommer und im Winter weht viel Wind. Hier sollten Sie die Fragestellung schärfen.
- **F3 – Struktur/Anteile:** Welchen Energieanteil trägt jede Quelle, und wie verteilt sich die Erzeugung auf Erneuerbar und Konventionell? Dies ist zu allgemein. Die prozentuale Verteilung zwischen Erneuerbar und Konventionell kann leicht ausgerechnet werden und ist keine offene Frage.

Die drei Fragen sind bewusst so gewählt, dass sie das Zielproblem gemeinsam abdecken – Verlauf, Rhythmus und Struktur – und dass die drei entstehenden Sichten sich ergänzen, statt dieselbe Information zu wiederholen.

1.1 Anwendungshintergrund

In einem Stromsystem muss die momentane Erzeugung die momentane Last (den Verbrauch) jederzeit decken. Abweichungen zeigen sich als Frequenzabweichung und werden über Reserven und den europäischen Verbund ausgeglichen. Die Erzeugung speist sich aus erneuerbaren Quellen (Photovoltaik, Wind onshore/offshore, Wasserkraft, Biomasse) und konventionellen Quellen (Kernkraft, Braun- und Steinkohle, Gas und Öl). Entscheidend für das Verständnis ist, dass die erneuerbaren Quellen nicht frei steuerbar sind: Photovoltaik erzeugt nur tagsüber und maximal um die Mittagszeit, Windleistung schwankt wetterbedingt über Stunden und Tage. Die verbleibende, durch konventionelle Kraftwerke zu deckende Differenz aus Last und erneuerbarer Erzeugung bezeichnet man als Residuallast. Es gibt auch noch Speicher, z.B. Pumpspeicherkraftwerke und auch Stromspeicher.

Für die Zielgruppen ist damit weniger der einzelne Messwert interessant als die Muster: Folgt die Erzeugung dem Tagesverlauf der Last? Wie groß ist die nächtliche Deckungslücke der Erneuerbaren? Wie stark trägt eine einzelne Quelle zum Gesamtbild bei? Genau auf diese

anwendungsseitigen Muster – nicht auf die technischen Details einzelner Kraftwerke – zielt die vorliegende Anwendung.

1.2 Zielgruppen

Die Anwendung richtet sich an Personen, die ein Stromsystem verstehen oder einordnen möchten, ohne selbst Netzbetrieb zu betreiben:

Konzentrieren Sie sich auf eine Zielgruppe. Machen Sie das Publikum nicht breit, weil dann die konkrete Kommunikationsaufgabe unklarer wird.

- **Studierende und Lehrende** der Energiewirtschaft, Umwelt- und Ingenieurwissenschaften, die den Zusammenhang von Erzeugungsmix, Last und Rhythmen nachvollziehbar machen wollen. Die Informationsbedürfnisse müssen Sie genauer ausarbeiten.
- **Energie-Analyst:innen und Journalist:innen**, die sich schnell einen Überblick über ein Land/einen Zeitraum verschaffen und auffällige Muster identifizieren müssen. Die Informationsbedürfnisse müssen Sie genauer ausarbeiten.
- **Fachlich interessierte Öffentlichkeit**, die den Fortschritt der Dekarbonisierung und die Rolle einzelner Quellen vergleichen möchte. Die Informationsbedürfnisse müssen Sie genauer ausarbeiten.

Als Vorwissen kann auf ein Grundverständnis von Stromerzeugung und Erzeugungsarten aufgebaut werden. Auf Seiten der Visualisierung sind den Zielgruppen gestapelte Flächen-/Balkendiagramme, sequentielle Farbskalen (hell→dunkel für „wenig→viel“) sowie Prozentanteile vertraut. Auch bestimmte Farbkonventionen sind etabliert und werden übernommen: Solar in Gelb, Wind in Blau, Kohle in dunklem Grau/Schwarz. Die Informationsbedürfnisse, die die Visualisierungen adressieren, sind: die zeitliche Zusammensetzung und Lastdeckung (F1), das Erkennen periodischer Muster (F2) sowie der schnelle Vergleich von Energieanteilen (F3).

Der Hell-Dunkel Ansatz wird vermutlich für Gelb nicht gut funktionieren.

1.3 Überblick und Beiträge

Datengrundlage ist die Tabelle `energycharts_publicpower` der Fraunhofer Energy-Charts-Plattform mit stunden- bzw. viertelstundenaufgelöster öffentlicher Netto-Stromerzeugung nach Quelle sowie der Last, je Land bzw. für das europäische Aggregat. Aus einer einzigen Abfrage (ein Land, ein Zeitfenster) speisen sich drei verbundene Sichten aus drei Bereichen: ein gestapeltes Flächendiagramm (Bereich Zeitreihen), eine Stunde×Tag-Heatmap (Bereich pixelorientiert) und eine Treemap (Bereich Bäume). Die Beiträge des Projekts sind:

Das sind recht wenige Daten (24*364=8736h) für Pixel-Orientiert. Wir haben Millionen Pixel auf der Bildschirm.

- **B1** Eine anwendungsgetriebene Auswahl dreier komplementärer Techniken, die gemeinsam Verlauf, Rhythmus und Struktur abdecken.
- **B2** Eine verbundene Interaktion (koordinierte Sichten): Hover hebt eine Quelle überall hervor, ein Klick auf einen Tag filtert die beiden anderen Sichten.
- **B3** Eine durchgängig in Elm programmierte Datenvorverarbeitung (8 fachliche Bänder, stündliches Aufschlüsselung, Treemap-Summen), die auf Änderungen der Rohdaten reagiert.

2 Daten

Grundlage ist die Tabelle `energycharts_publicpower`. Jede Zeile ist eine Messung und enthält einen Zeitstempel (`unix_seconds`), eine Länderkennung (`country_id`), die Last (`load_in_gw`) sowie rund 18 Erzeugungsspalten in Gigawatt (u. a. Solar, Wind onshore/offshore, Laufwasser/Speicher/Pumpspeicher, Biomasse, Geothermie, Kernkraft, Braun-/Steinkohle, Öl, Gas, Abfall, Sonstige). Abgedeckt sind rund 32 Länder sowie die Aggregate „all“/„eu“, in stündlicher bzw. viertelstündlicher Auflösung.

Eignung und Grenzen: Für die Fragestellungen F1–F3 sind die Daten gut geeignet, da sie zeitlich aufgelöst und quellscharf vorliegen und damit Zusammensetzung, Rhythmus und Anteile direkt abbildbar sind. Kritisch anzumerken ist: (a) In der bereitgestellten Entwicklungs-DB sind mehrere Länder (u. a. DE, AT, NL, ES) nur mit Null-Platzhaltern belegt; durchgängig befüllt sind

Welche Tabelle oder View meinen Sie hier? DE hat die Gebotszone DE-LU, d.h. wir sind mit Luxemburg zusammen.

das Europa-Aggregat „all“ sowie z. B. FR, IT, PL, CZ, CH, BE, SE, NO, DK. (b) Die Daten enthalten weder Preise noch Wetter-/Einstrahlungsgrößen noch Speicherfüllstände, sodass

Sind Tabelle price.

Wetterdaten von DWD habe ich nach etlichem Debugging heute hinbekommen, dass sie geladen werden. Morgen sollten sie voll in der DB drin sein.

Ursachenanalysen nur eingeschränkt möglich sind. Externe Quellen wurden bewusst nicht ergänzt, um den Fokus auf den Erzeugungsmix zu halten; die Aufbereitung beschränkt sich auf Aggregation innerhalb des Datensatzes.

Technische Bereitstellung: Der Zugriff erfolgt über eine Tabellen-API, die JSON liefert und ein Bearer-Token verlangt. Ein kleiner Node-Proxy holt das Token selbst (Basic-Auth) und leitet die Abfragen weiter, sodass kein manuelles Einfügen von Tokens nötig ist und zugleich CORS

Bitte schreiben Sie mir, wo CORS Fehler auftreten.

umgangen wird. Zwei selbst gemessene Eigenheiten bestimmen das Laden: Erstens wirken serverseitige Filter auf `country_id` (String) nicht; zweitens materialisiert eine Abfrage mit leerem `where_` die gesamte Tabelle (~15 s), während numerische Filter schnell sind (<1 s). Als Lade-Trick nutzen wir, dass die Zeilen pro Land in zusammenhängenden, zeitlich aufsteigenden `id`-Blöcken liegen: Eine gefilterte Abfrage der jüngsten Daten liefert zugleich den größten Zeitstempel und je Land die größte `id` (Block-Obergrenze); ein Land wird anschließend über einen numerischen `id`-Bereich in einer einzigen kleinen Abfrage geladen.

Bitte Fehler schicken.

das wird nicht garantiert, solche Blöcke klar mit SQL definieren und nicht auf zufällige Reihenfolgen vertrauen.

Eine Datenvorverarbeitung soll, wie folgt stattfinden:

- **Filtern von Platzhaltern:** Zeilen, deren Erzeugung und Last gleich null sind, werden ausgeblendet, damit leere Länder die Sichten nicht verfälschen.
- **Aggregation zu 8 Bändern:** Die ~18 Rohspalten werden zu acht fachlich sinnvollen Bändern zusammengefasst (Solar, Wind, Wasserkraft, Biomasse, Kernkraft, Kohle, Gas/Öl, Sonstige). Das reduziert die kognitive Last und erlaubt eine konsistente Farbpalette über alle drei Sichten.

Könnte ja interaktiv aufgliedert werden, wäre vermutlich für Zielgruppe 1 sinnvoll.

- **Stündliches Binning (Heatmap):** Je (Tag, Stunde) wird der Mittelwert der gewählten Metrik gebildet. Der Mittelwert fasst mehrere Viertelstundenwerte robust zu einem Stunden-Pixel zusammen und ist gegenüber Einzelausreißern stabiler als ein Momentanwert.
- **Summen je Band (Treemap):** Über den Zeitraum wird je Band die Summe der Leistung gebildet; sie ist proportional zur erzeugten Energie und damit die aussagekräftige Größe für Anteile.
- **Metrik-Ableitung:** Für die Heatmap werden Solar-Anteil bzw. Erneuerbaren-Anteil als Prozent der Gesamterzeugung berechnet; alternativ die Last in GW.

Warum ist das Binning notwendig? Jedoch selbst 24.000 Datenwerte sind für einen Bildschirm noch nicht viel.

3 Visualisierungen

Geplant:

1. Ein Linen-Diagramm/Plot: Stromerzeugung in Abhängigkeit von der Zeit
2. Heatmap: Anteil von Solarstrom an der Stromerzeugung über einen Tag vorher ausgewählten Tag
3. Treemap: Visualisieren der Anteile der verschiedenen Stromquellen in ausgewählten Zeitraum

Was ist hier die Hierarchie?